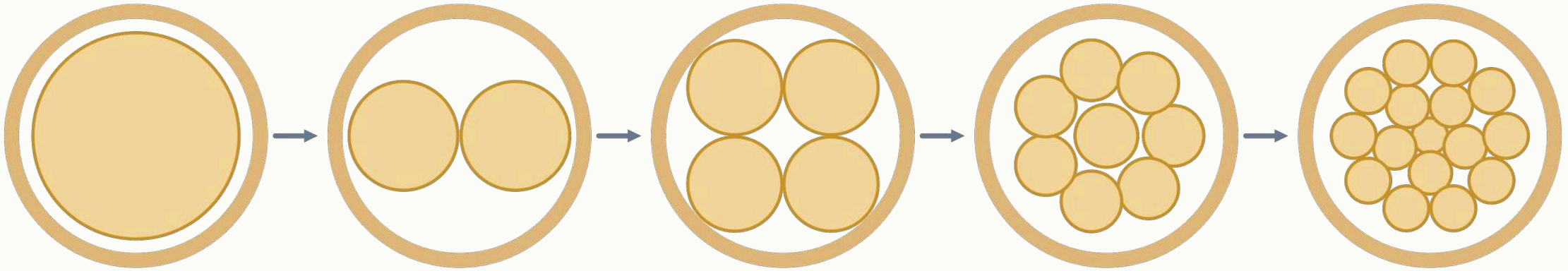
PRIMEIRA SEMANA

Clivagem: o zigoto se divide sem crescer



Zigoto
dia 1

2 células
dia 1 a 2

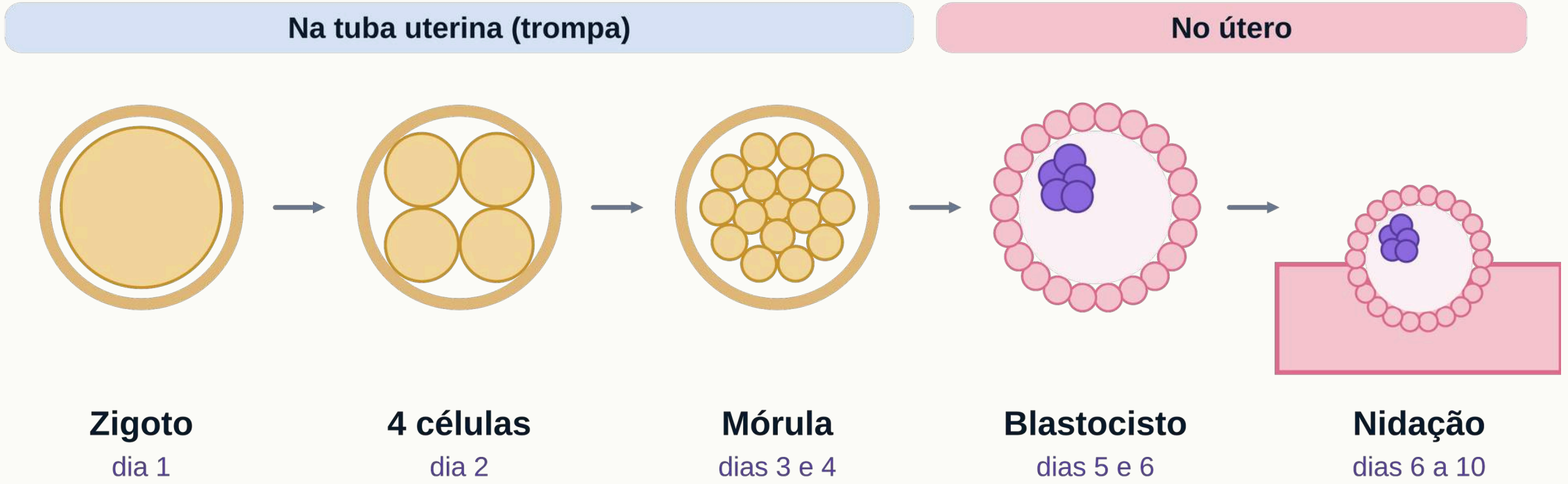
4 células
dia 2

8 células
dia 3

Mórula (16+)
dias 3 e 4

Cada célula nova é um blastômero. Com 16 ou mais células, o embrião parece uma amora: a mórula.

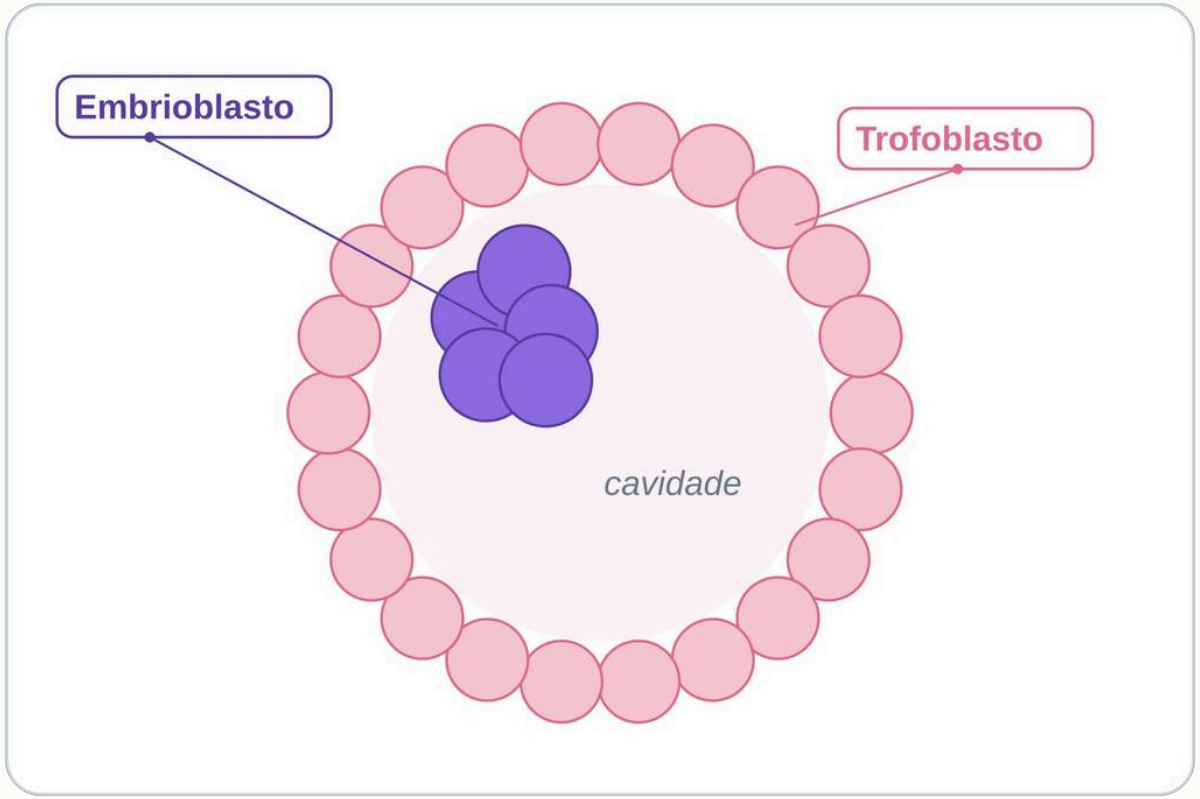
Da primeira célula até chegar ao útero



O embrião se divide e vai descendo pela tuba até o útero.

DIAS 5 E 6

O blastocisto: duas partes, dois destinos



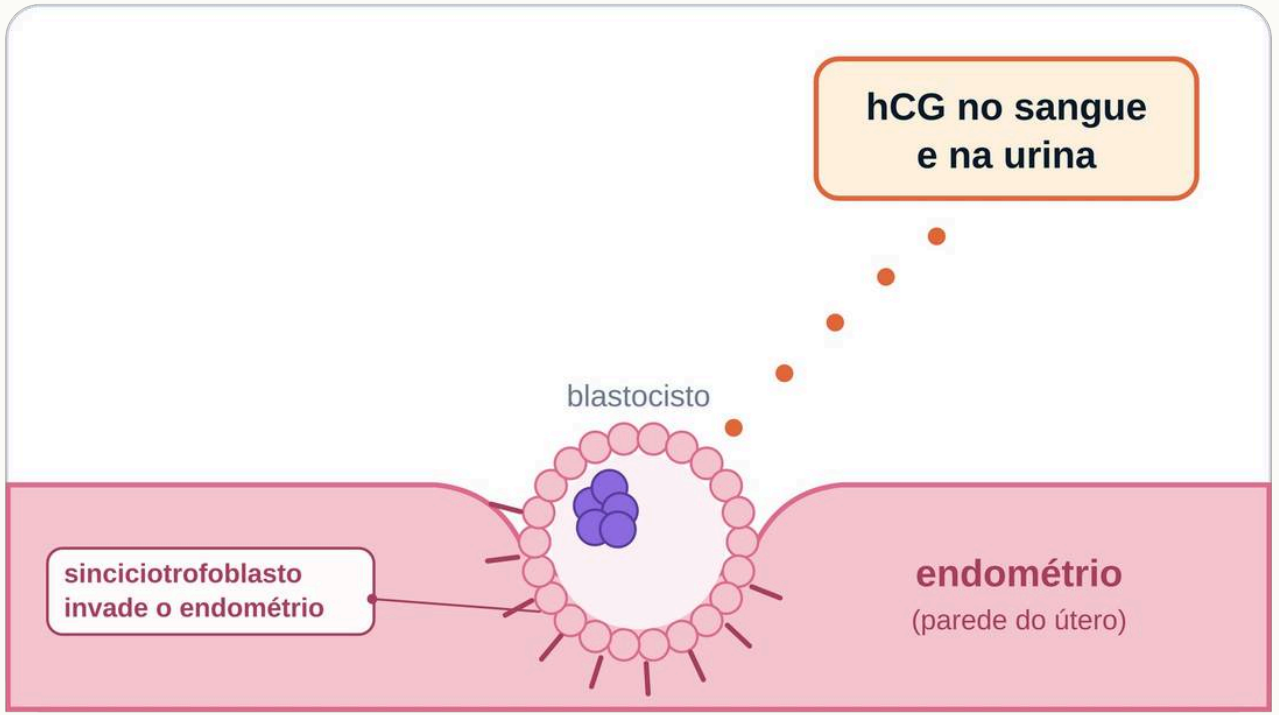
1 **Embrioblasto**
grupo de células de dentro: vira o embrião

2 **Trofoblasto**
camada de fora: vira a placenta e parte dos anexos

3 **Cavidade**
a mórula (16 a 32 células) ganhou um espaço cheio de líquido

DIAS 6 A 10

Nidação: o embrião se implanta



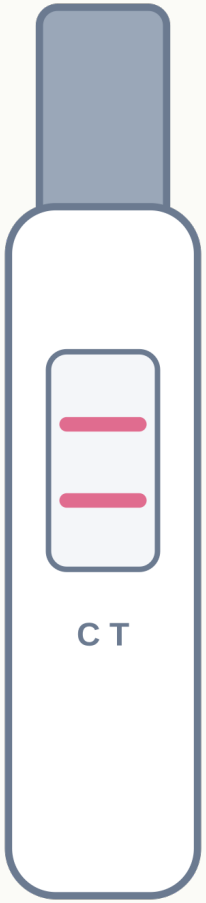
1 **Fixação**
o blastocisto se fixa e se enterra no endométrio

2 **Invasão**
a parte de fora do trofoblasto (sinciciotrofoblasto) invade o tecido

3 **Hormônio**
o sinciciotrofoblasto começa a fabricar o hCG

DIAS 6 A 10

hCG: o hormônio que o teste de gravidez procura



1 **O aviso**
o hCG avisa o corpo que há gravidez

2 **A manutenção**
mantém o corpo lúteo e a progesterona alta

3 **O teste**
o teste de farmácia detecta o hCG na urina

hCG = gonadotrofina coriônica humana (hormônio da gravidez)

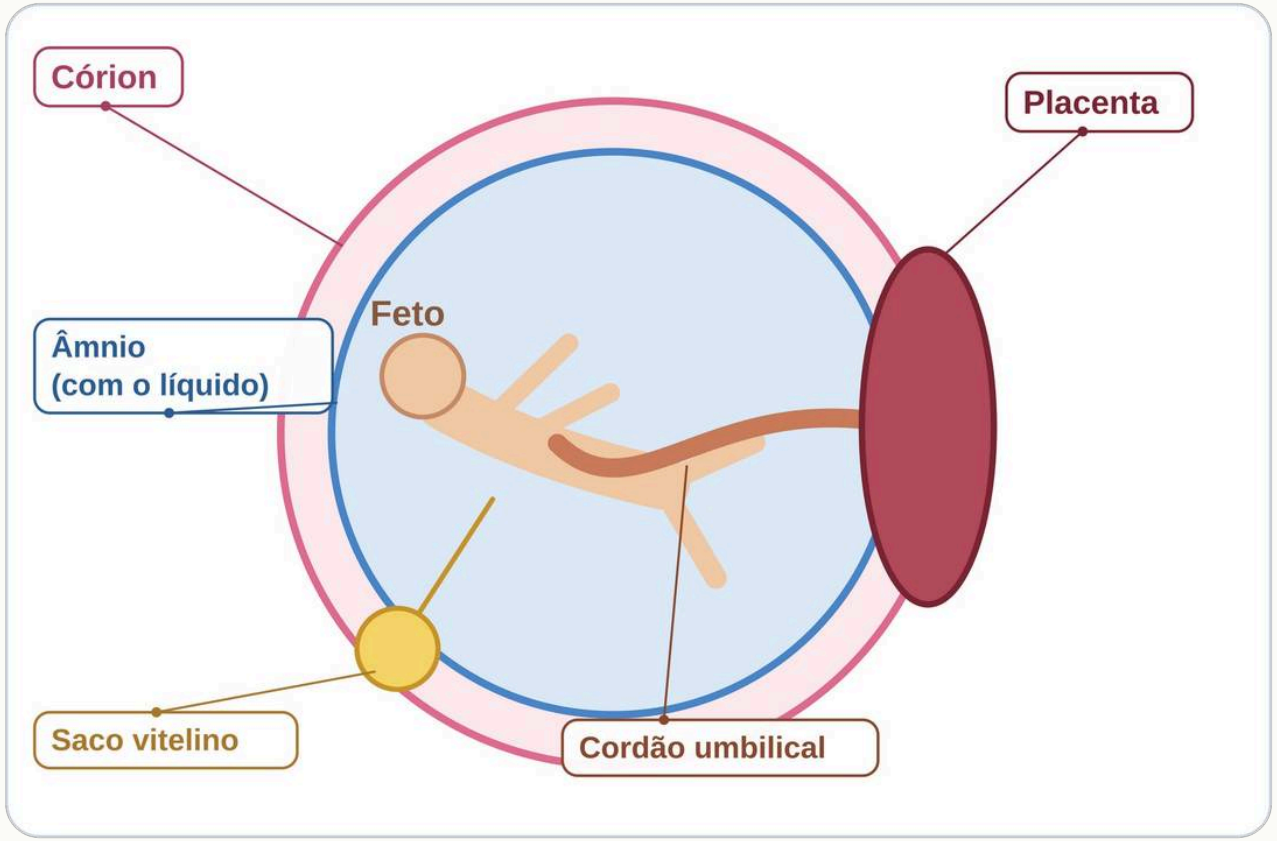
VAMOS PRATICAR · 3 MINUTOS

Em duplas: coloquem na ordem certa

- **A** Implantação (nidação) no endométrio
- **B** Fusão do ovócito com o espermatozoide
- **C** Mórula
- **D** Blastocisto
- **E** Ovulação

Escrevam a sequência de letras do primeiro ao último evento.

A “casa” do bebê durante a gestação



São estruturas que não formam o corpo do bebê, mas o protegem, alimentam e conectam à mãe.

Córion · Âmnio · Saco vitelino · Alantoide · Cordão · Placenta

ANEXOS EMBRIONÁRIOS

Quem faz o quê



Âmnio e líquido

Bolsa que envolve o bebê: protege de impactos e da temperatura e permite que ele se mexa.



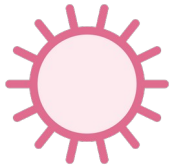
Saco vitelino

Não alimenta o bebê humano; origina as primeiras células do sangue e as germinativas.



Alantoide

Forma os vasos do cordão. O resquício vira o úraco, ligamento da bexiga.



Córion

Camada de fora. Forma as vilosidades coriônicas, a parte fetal da placenta.



Cordão umbilical

O “cano” entre bebê e placenta: 2 artérias, 1 veia e geleia de Wharton.

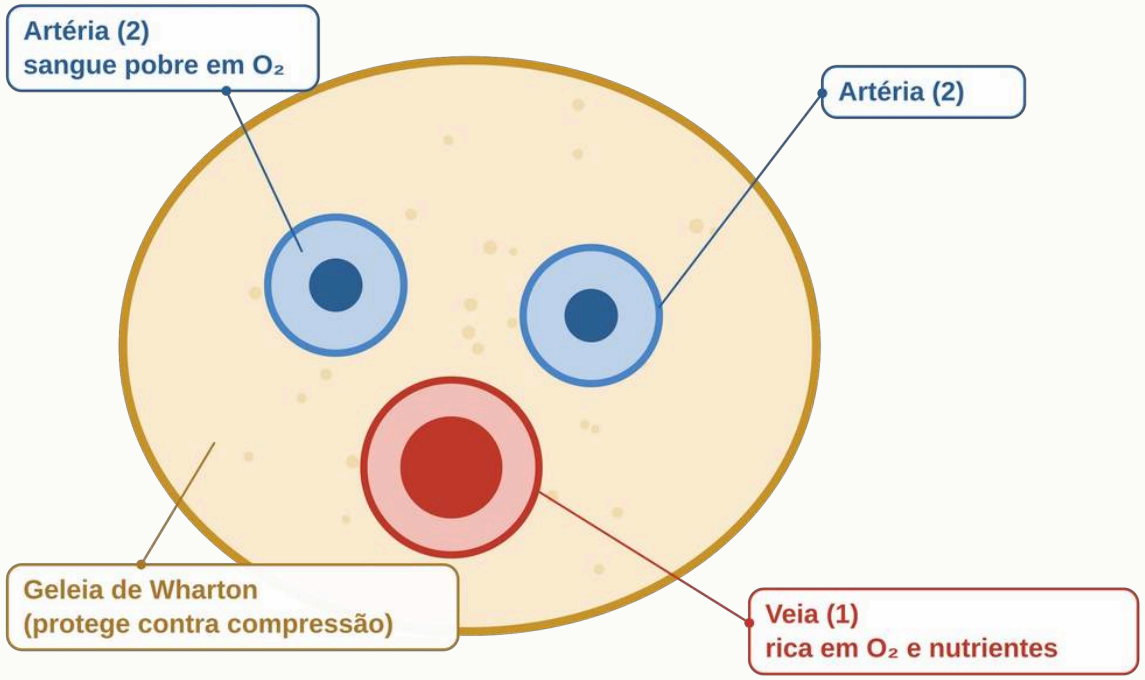


Placenta

Faz as trocas entre mãe e bebê e produz hormônios.

CORDÃO UMBILICAL

Dois que levam, um que traz



1 **2 artérias**
levam o sangue do bebê à placenta: pouco O_2, com resíduos

2 **1 veia**
traz da placenta sangue com O_2 e nutrientes

3 **Geleia de Wharton**
envolve tudo e protege contra compressão

A grande estação de trocas

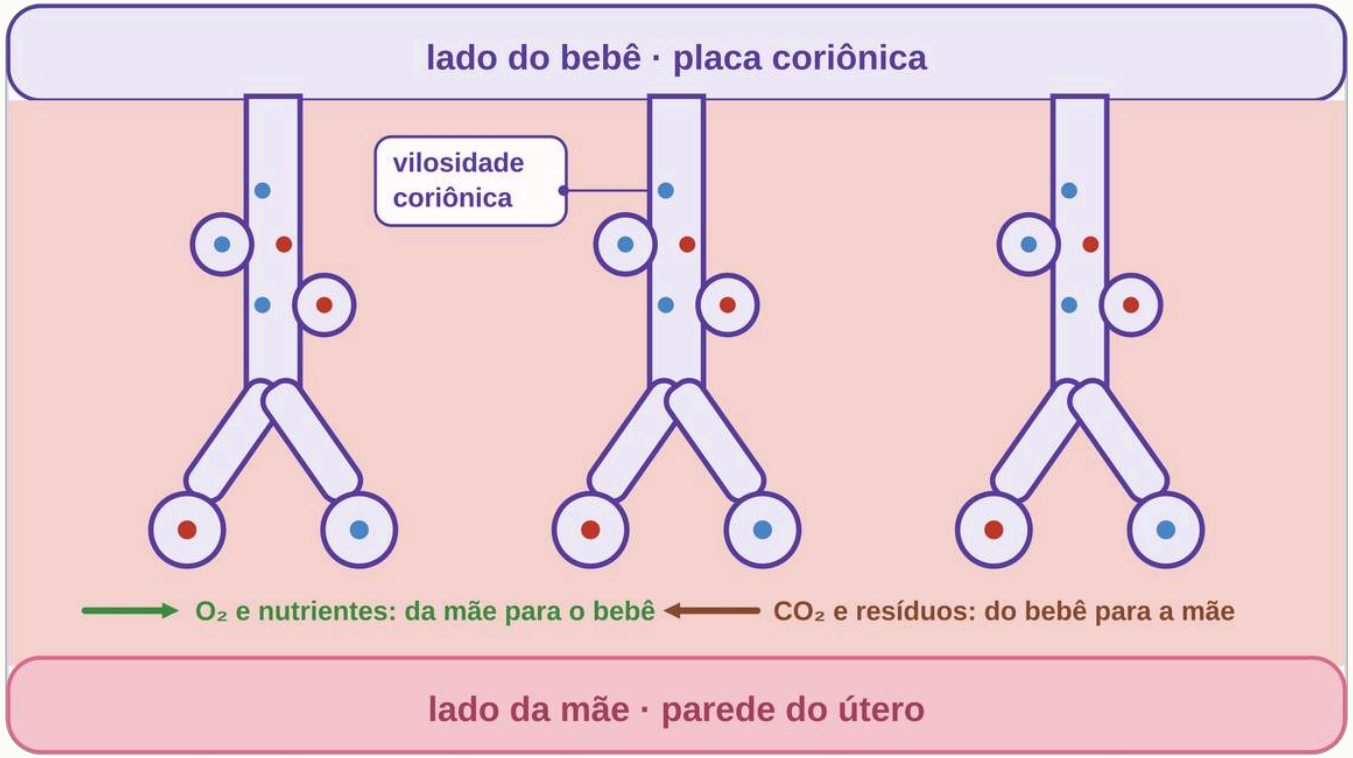
Os dois sangues passam lado a lado, sem se misturar.



Barreira parcial: álcool, certos remédios e alguns vírus também passam.

PLACENTA

Vilosidades coriônicas: como trocar sem misturar



1 **Do bebê**
capilares dentro das vilosidades do córion

2 **Da mãe**
sangue que banha as vilosidades

3 **Entre os dois**
só uma camada fina de tecido

PLACENTA

A placenta também é uma glândula

hCG
mantém o corpo lúteo e a progesterona

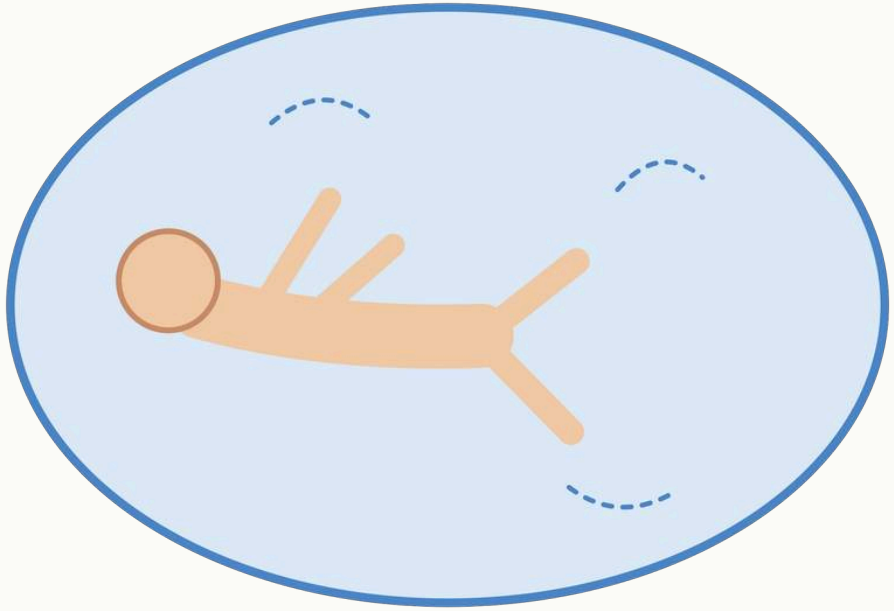
hPL
lactogênio placentário: garante glicose ao bebê

Estrogênio
sustenta a gestação

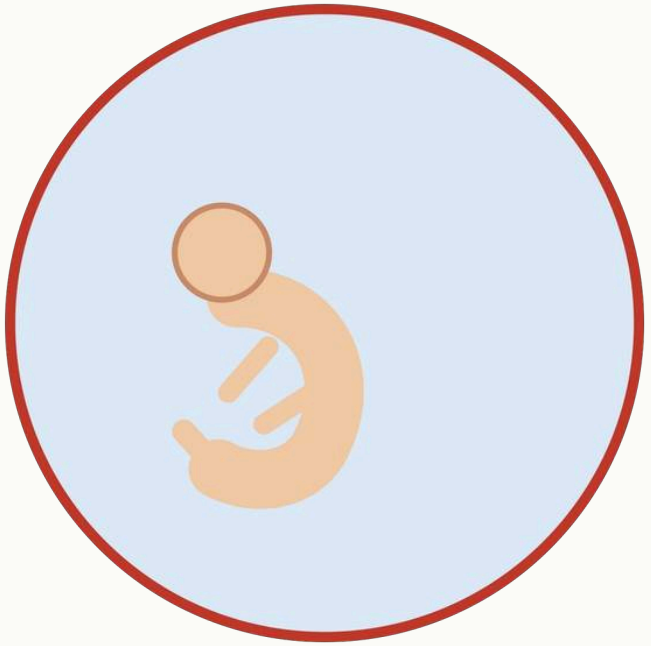
Progesterona
mantém o endométrio e a gestação

hCG = gonadotrofina coriônica humana · hPL = lactogênio placentário humano

Mexer-se faz parte de formar o corpo



Líquido normal: espaço para chutar, esticar e girar



Pouco líquido (oligoidrâmnio)

Pouco espaço

↓ menos movimento

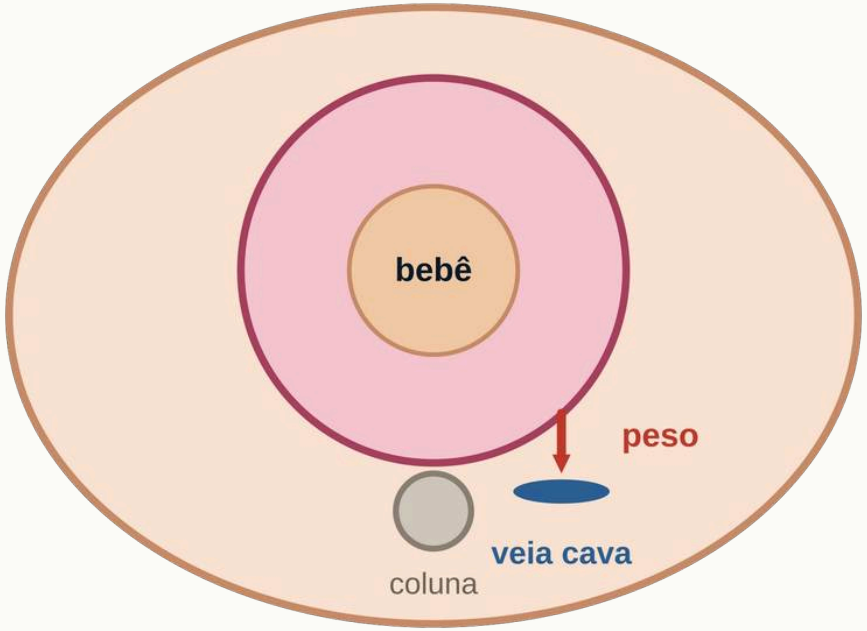
↓ articulações rígidas

artrogripose

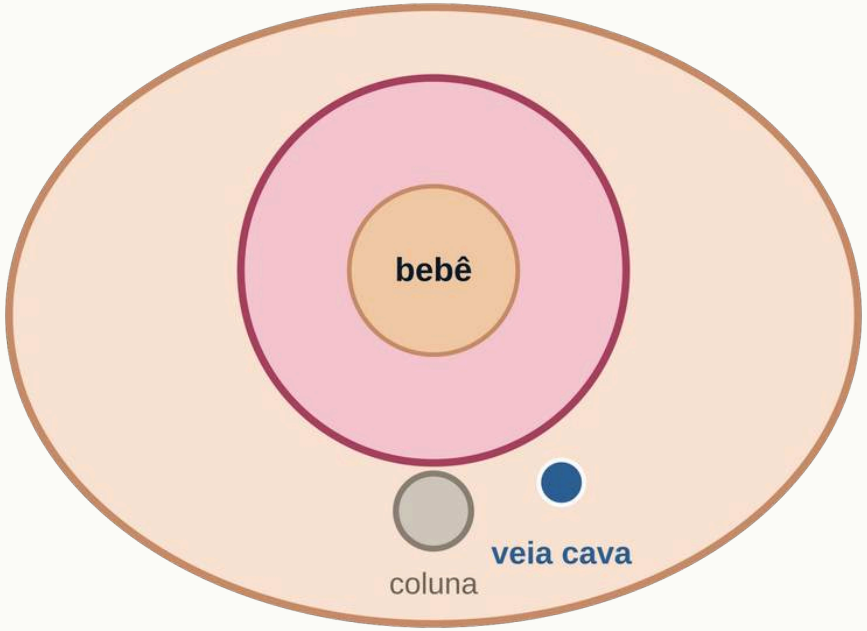
pé torto congênito

O movimento do bebê é o estímulo que ajuda cartilagens, articulações e músculos a se desenvolverem.

Posição da gestante no 3º trimestre



De barriga para cima: o útero pesado comprime a veia cava



Deitada de lado: a veia cava fica livre

Veia cava comprimida → volta menos sangue ao coração, cai a pressão e diminui o fluxo para a placenta.

ATIVIDADE EM GRUPOS · 12 MINUTOS

Caso clínico (PBL)

Um recém-nascido nasce com várias articulações rígidas (artrogripose). A mãe conta que, durante a gestação, o médico falou em pouquíssimo líquido amniótico (oligoidrâmnio importante).

1. Expliquem o que aconteceu: por que pouco líquido pode gerar articulações rígidas?
2. Proponham o início de um plano de fisioterapia para esse bebê.
3. Quais perguntas vocês fariam à família?
4. Escolham quem apresenta para a turma em 1 minuto.

QUIZ RELÂMPAGO

Três perguntas. Levante a mão.

1. Onde acontece a fecundação?

A) No útero

B) Na ampola da tuba uterina

C) Na vagina

D) No colo do útero

2. Qual estrutura produz o hCG na nidação?

A) O corpo lúteo

B) O ovário

C) O sinciciotrofoblasto

D) O saco vitelino

3. O líquido amniótico fica dentro de qual estrutura?

A) Córion

B) Saco vitelino

C) Âmnio

D) Alantoide

RESPOSTAS

E os palpites do começo da aula?

Quiz 1: B

Na ampola da tuba uterina, até 24 h depois da ovulação.

Quiz 2: C

O sinciciotrofoblasto, parte do trofoblasto, produz o hCG.

Quiz 3: C

O âmnio é a bolsa que guarda o líquido amniótico.

Os palpites do início

1. Só 1 espermatozoide entra.
2. O teste procura o hCG.
3. Barriga para cima: o útero comprime a veia cava.

PARA LEVAR

Cinco ideias para guardar

1. **Fecundação**
   acontece na ampola e só um espermatozoide entra, graças aos bloqueios da poliespermia

2. **Primeira semana**
   zigoto → mórula → blastocisto, que se implanta entre o 6º e o 10º dia

3. **hCG**
   o trofoblasto produz o hormônio detectado no teste de gravidez

4. **Anexos**
   protegem e nutrem o bebê; o cordão tem 2 artérias e 1 veia

5. **Líquido amniótico**
   pouco líquido limita o movimento e pode causar artrogripose e pé torto; evitar muito tempo de barriga para cima

Para estudar mais

- Apostila de Embriologia 2026, Curso de Fisioterapia, Unidade II: Fecundação e Anexos Embrionários.
- MAIA, G. D. Embriologia humana: texto básico para os cursos de ciências da saúde. São Paulo: Atheneu, 2005.
- MOORE, K. L.; PERSAUD, T. V. N. Embriologia básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.
- COCHARD, L. R. Atlas de embriologia humana de Netter. Porto Alegre: Artmed, 2003.